

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2007-301640

(P2007-301640A)

(43) 公開日 平成19年11月22日(2007.11.22)

(51) Int. Cl.

B23Q 3/15 (2006.01)

F I

B23Q 3/15

B

テーマコード (参考)

3C016

審査請求 未請求 請求項の数 3 O L (全 7 頁)

(21) 出願番号 特願2006-129375 (P2006-129375)

(22) 出願日 平成18年5月8日(2006.5.8)

(71) 出願人 000189154

カネテック株式会社

長野県上田市大字上田原 1 1 1 1 番地

(74) 代理人 100070024

弁理士 松永 宣行

(74) 代理人 100125081

弁理士 小合 宗一

(72) 発明者 井出 健

長野県上田市大字上田原 1 1 1 1 番地 カ

ネテック株式会社内

(72) 発明者 春原 一雄

長野県上田市大字上田原 1 1 1 1 番地 カ

ネテック株式会社内

Fターム(参考) 3C016 AA01 GA04 GB05

(54) 【発明の名称】 磁気チャック用面板

(57) 【要約】

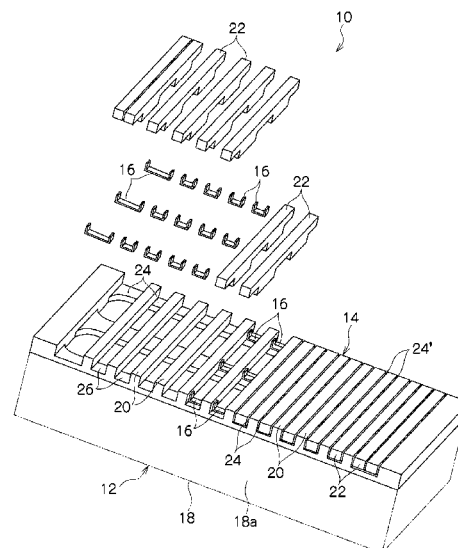
【課題】 半田を用いる必要性を無くすことにある

。

【解決手段】 面板は、第1の方向に間隔をおいて配置されかつ第1の方向と交差する第2の方向に長い複数の第1の磁極片と、それぞれが隣り合う第1の磁極片の間に配置されかつ第2の方向に長い複数の第2の磁極片と、第1及び第2の磁極片を結合させるべくそれぞれが隣り合う第1及び第2の磁極片の間に配置されて両磁極片を結合させる複数のスペーサであって磁性体を吸着する作業面を第1及び第2の磁極片と共同して規定するスペーサとを含む。各スペーサは非磁性の合成樹脂材料で製作されている。

【選択図】

図1



【特許請求の範囲】

【請求項 1】

第 1 の方向に間隔をおいて配置されかつ前記第 1 の方向と交差する第 2 の方向に長い複数の第 1 の磁極片と、それぞれが隣り合う第 1 の磁極片の間に配置されかつ前記第 2 の方向に長い複数の第 2 の磁極片と、該第 1 及び第 2 の磁極片を結合させるべくそれぞれが隣り合う第 1 及び第 2 の磁極片の間に配置されて両磁極片を結合させる複数のスペーサであって磁性体を吸着する作業面を前記第 1 及び第 2 の磁極片と共同して規定するスペーサを含み、前記スペーサは非磁性の合成樹脂である、磁気チャック用面板。

【請求項 2】

前記複数の第 1 の磁極片は、前記隣り合う 2 つの第 1 の磁極片が前記作業面の側と反対側の箇所において連結部により一体的に連結されて、該連結部と共に磁極片ブロックに形成されている、請求項 1 に記載の磁気チャック用面板。 10

【請求項 3】

さらに、上向きのコ字状をした非磁性の複数のコマ部材であってそれぞれが隣り合う第 1 及び第 2 の磁極片の間にあって前記第 2 の磁極片の前記作業面と反対の側の箇所を受け入れた複数のコマ部材を含む、請求項 1 に記載の磁気チャック用面板。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、工作物のような磁性体を解除可能に吸着する磁気チャックのための面板に関する。 20

【背景技術】

【0002】

磁気チャックの 1 つとして、一端開放のハウジングと、該ハウジング内に配置された磁石装置と、前記ハウジングの開放端に配置された面板であって磁性体を吸着する作業面を規定する面板とを含むものがある（例えば、特許文献 1）。

【0003】

【特許文献 1】特許第 3088167 号公報

【0004】

上記従来の磁気チャックにおいて、面板は、第 1 の方向に間隔をおいて交互に配置されかつ第 1 の方向と交差する第 2 の方向に長い複数の第 1 及び第 2 の磁極片と、それぞれが第 1 の方向に隣り合う第 1 及び第 2 の磁極片の間に配置された非磁性の複数のスペーサを含む。 30

【0005】

上記のような従来の面板においては、スペーサとして黄銅板を用いていることから、各スペーサをこれの隣の磁極片に接着する接着剤として、鉛を含む半田を用いている。このため、従来の面板は、研削液に微量の鉛が溶け出す問題があった。

【0006】

また、従来の面板では、300℃程度に加熱溶融させた半田を磁極片と黄銅板との間に流し込むことにより、磁極片と黄銅板とを接合せざるを得ない。 40

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0007】

本発明の目的は、半田を用いる必要性を無くすことにある。

【課題を解決するための手段】

【0008】

本発明に係る面板は、第 1 の方向に間隔をおいて配置されかつ前記第 1 の方向と交差する第 2 の方向に長い複数の第 1 の磁極片と、それぞれが隣り合う第 1 の磁極片の間に配置されかつ前記第 2 の方向に長い複数の第 2 の磁極片と、該第 1 及び第 2 の磁極片を結合させるべくそれぞれが隣り合う第 1 及び第 2 の磁極片の間に配置されて両磁極片を結合させ 50

る複数のスペーサであって磁性体を吸着する作業面を前記第 1 及び第 2 の磁極片と共同して規定するスペーサとを含む。前記各スペーサは非磁性の合成樹脂材料で製作されている。

【0009】

前記複数の第 1 の磁極片は、前記隣り合う 2 つの第 1 の磁極片が前記作業面の側と反対側の箇所において少なくとも 1 つの連結部により一体的に連結されて、該連結部と共に磁極片ブロックに形成されていてもよい。

【0010】

面板は、さらに、上向きのコ字状をした非磁性の複数のコマ部材であってそれぞれが隣り合う第 1 及び第 2 の磁極片の間であって前記第 2 の磁極片の前記作業面と反対の側の箇所を受け入れた複数のコマ部材を含むことができる。 10

【発明の効果】

【0011】

スペーサとして、黄銅板の代わりに非磁性の合成樹脂を用いているから、半田を用いる必要がない。

【0012】

隣り合う第 1 の磁極片が作業面の側と反対側の箇所において少なくとも 1 つの連結部により一体的に連結されて、連結部と共に磁極片ブロックに形成されていると、隣り合う第 1 の磁極片の位置関係が安定化するから、第 1 及び第 2 の磁極片間への樹脂の配置作業、樹脂による第 1 及び第 2 の磁極片の結合作業等が容易になる。 20

【0013】

面板は、さらに、上向きのコ字状をした非磁性の複数のコマ部材であってそれぞれが隣り合う第 1 及び第 2 の磁極片の間であって第 2 の磁極片の作業面と反対の側の箇所を受け入れた複数のコマ部材を含むならば、第 1 及び第 2 の磁極片の位置関係が安定化するから、第 1 及び第 2 の磁極片間への樹脂の配置作業、樹脂による第 1 及び第 2 の磁極片の結合作業等がより容易になる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0014】

以下、図面に示す本発明の面板を用いた磁気チャックの実施例について説明する。

【実施例】

【0015】

図 1～図 4 を参照するに、磁気チャック 10 は、平面長方形をした箱型の本体 12 と、本体 12 の上に配置された平面長方形をした平板状の面板 14 と、面板 14 に配置されたコ字状の複数のコマ部材 16 とを含む。

【0016】

本体 12 は、平板状の底部及び底部の周縁から立ち上がる周壁部 18a により上方に開口する箱形のハウジング 18 を備え、磁束発生源（図示せず）をハウジング 18 内に配置している。ハウジング 18 は、本体 12 の長手方向（第 1 の方向）に長い細箱の形に製作されている。

【0017】

磁束発生源は、鉄心とこの鉄心に巻かれた励磁コイルとを備えた電磁石装置、複数の固定永久磁石と複数の可動磁石とを備えた永久磁石装置、電磁石装置と永久磁石層値とを備えた永電磁石装置等、適宜な磁石装置を用いることができる。 40

【0018】

しかし、以下の説明では、ハウジング 18 内であってハウジング 18 の幅方向（第 2 の方向）中央部をハウジング 18 の長手方向（第 1 の方向）へ伸びる鉄心と、該鉄心に巻き掛けられた励磁コイルとを備えた電磁石装置が用いられているものとする。

【0019】

ハウジング 18 と鉄心とは、磁性材料で作られており、また鉄心の一方の磁極面とハウジング 18 の底部とにおいて磁氣的に接続されている。面板 14 は、ハウジング 18 の開 50

放端を閉鎖するようにハウジング 18 の上に配置されて、ハウジング 18 に固定されている。

【0020】

面板 14 は、これの長手方向（第 1 の方向）に間隔をおいて配置されて面板 14 の幅方向（第 2 の方向）に伸びる複数の第 1 の磁極片 20 と、それぞれが第 1 の方向に隣り合う第 1 の磁極片 20 の間に配置されて第 2 の方向に伸びる複数の第 2 の磁極片 22 と、それぞれが第 1 の方向に隣り合う第 1 及び第 2 の磁極片 20 及び 22 の間に配置された複数のスペーサ 24 とを含む。

【0021】

第 1 の磁極片 20 は、ハウジング 18 の周壁部に磁氣的に接続されているが、磁束発生源の鉄心から磁氣的に絶縁されている。第 2 の磁極片 22 は、磁束発生源の鉄心の他方の極面に磁氣的に接続されているが、ハウジング 18 の周壁部から磁氣的に絶縁されている。

【0022】

第 1 及び第 2 の磁極片 20 及び 22 とスペーサ 24 とは、磁性体を吸着する作業面を本体 12 と反対側に共同して形成している。

【0023】

第 1 の磁極片 20 は、第 1 の方向に隣り合う 2 つの第 1 の磁極片 20 が本体 12 側の箇所において連結部 26 により一体的に連結されて、連結部 26 と共に磁極片ブロックに形成されている。

【0024】

図示の例では、隣り合う 2 つの第 1 の磁極片 20 は、3 つの連結部 26 により一体的に連結されている。しかし、隣り合う 2 つの第 1 の磁極片 20 は、少なくとも 1 つの連結部 26 により一体的に連結されていればよい。

【0025】

各コマ部材 16 は、第 1 の方向に隣り合う 2 つの第 1 の磁極片 20 の間にあって連結部 26 の上に、第 2 の磁極片 22 を上方から受け入れる状態に、すなわち上方に開放する状態に配置されている。

【0026】

第 1 及び第 2 の磁極片 20 及び 22 と連結部 26 とは、磁性材料で製作されている。これに対し、コマ部材 16 とスペーサ 24 とは、第 1 の方向に隣り合う第 1 及び第 2 の磁極片 20 及び 22 の磁氣的隔離のために非磁性材料で製作されている。

【0027】

第 1 の方向に隣り合う第 1 及び第 2 の磁極片 20 及び 22 の間隔は、コマ部材 16 とスペーサ 24 により所定の値に維持されている。

【0028】

各スペーサ 24 は、第 1 の方向に隣り合う第 1 及び第 2 の磁極片 20 及び 22 を相互に接着する機能を有する。このため、スペーサ 24 は、隣り合う第 1 及び第 2 の磁極片 20 及び 22 の間に充填された非磁性の合成樹脂材料で製作されている。合成樹脂材料としては、熱可塑性及び熱硬化性のいずれの樹脂であってもよい。

【0029】

図示の例では、面板 14 は、所定の厚さ寸法を有する板体の上面の側から所定の深さ寸法及び一定のピッチの複数の第 1 の溝を設けて該第 1 の溝の間の部位及び面板の長手方向両端の部位を第 1 の磁極片 20 とし、また、板体の下面の側においてハウジング 18 内の鉄心の上面と対向する部位に第 1 の方向へ伸びかつ第 1 の溝に連通する第 2 の溝を形成し、第 1 の溝内に第 2 の磁極片 22 を収容し、第 2 の磁極片 22 を鉄心に磁氣的に接触させるべく第 2 の磁極片 22 の一部を第 2 の溝から突出させ、第 1 及び第 2 の磁極片 20、22 の間にスペーサ 24 を充填する手法により形成されている。

【0030】

より詳細には、面板 14 は、以下のように製作することができる。

10

20

30

40

50

【0031】

先ず、板体に切削加工及び研磨加工を施すことにより、第1の磁極片20と連結部26とを備える磁極片ブロックが製作される。

【0032】

次いで、各コマ部材16が隣り合う第1の磁極片20の間にあって連結部26の上に配置されると共に、各第2の磁極片22が隣り合う第1の磁極片20の間にあってコマ部材16に嵌合された状態に配置される。

【0033】

次いで、エポキシ系の樹脂のように、硬質で非磁性の合成樹脂材料が隣り合う第1及び第2の磁極片20及び22の間に注入すなわち充填される。それらの合成樹脂が硬化することにより、隣り合う第1及び第2の磁極片20及び22が接合されると共に、スペーサ24が形成される。

【0034】

スペーサ24用の合成樹脂として、特に熱膨張係数が小さい熱硬化性樹脂を用いることができる。

【0035】

樹脂の充填時、隣り合う第1の磁極片20の位置関係並びに隣り合う第1及び第2の磁極片20及び22の位置関係が安定しているから、第1及び第2の磁極片20及び22間への樹脂の配置作業、樹脂による第1及び第2の磁極片20及び22の結合作業等が容易になる。

【0036】

次いで、作業面と反対側に空間が存在する場合は、そのような空間にウレタン樹脂のように軟質で耐水性を有する合成樹脂材料が充填される。軟質の合成樹脂材料の充填により、スペーサ24のクラック発生時や界面剥離発生時の防水性が高くなる。

【0037】

その後、作業面及びこれと反対側の面の仕上げ加工が行われる。

【0038】

上記のように製作された面板14は、第1の磁極片20がハウジング18の習癖部18aの上面に接触し、第2の磁極片22が磁束発生器の磁極の他方の面に接触した状態に、本体12に分離可能に結合されて、磁気チャック10に組み立てられる。

【0039】

面板14によれば、スペーサ24として、黄銅板の代わりに非磁性の合成樹脂を用いているから、半田を用いる必要がない。このため、以下のような技術的効果を奏する。

【0040】

半田を用いる場合、300℃を超える加熱処理が必要であるが、樹脂の場合、100℃以下の加熱処理ですむ。これにより、面板14に残存する熱応力が著しく低減する。

【0041】

半田を用いる場合、黄銅板の接合時に用いるフラックスが接合面に残存し、それにより作業面にさびが発生する。しかし、樹脂を用いると、腐食性物質が残留せず、作業面に腐食が生じない。

【0042】

鉛を用いない半田も存在するが、そのような半田を用いると、鉛入り半田と比較して濡れ性が悪いため、接合不良や残留フラックスの増加の問題が生じ、品質の低下を招く。

【0043】

非磁性合金は、これと磁極とのイオン化傾向の相違から電食が生じることがあり、また金属イオンが研削液に溶け出して長期間の使用において磁極に対し段差（凹み）を生じる。しかし、樹脂を用いると、そのような現象が発生しない。

【0044】

磁気チャック10の使用時、鉄心の側が例えばS極となるように励磁コイル20に電流が供給される。これにより、第1の磁極片20は鉄心及びハウジング18の周壁部18a

10

20

30

40

50

を介してNに付勢され、第2の磁極片22は鉄心を介してSに付勢される。

【0045】

上記の結果、面板14の作業面が励磁状態におかれ、磁性体は作業面に吸着される。励磁コイル20への電流の供給が停止されると、作業面が非励磁状態におかれ、吸着されている磁性体が解放される。

【産業上の利用可能性】

【0046】

本発明は、上記実施例に限定されず、その趣旨を逸脱しない限り、種々変更することができる。

【図面の簡単な説明】

10

【0047】

【図1】本発明の面板を備えた磁気チャックの一実施例を示す、一部を分解した斜視図である。

【図2】図1に示す面板をこれの底面の側から示す斜視図である。

【図3】図1に示す面板をこれの第2の方向におけるコマ部材の配置箇所間の箇所で切断した拡大断面図である。

【図4】図1に示す面板をこれのコマ部材の配置箇所で切断した拡大断面図である。

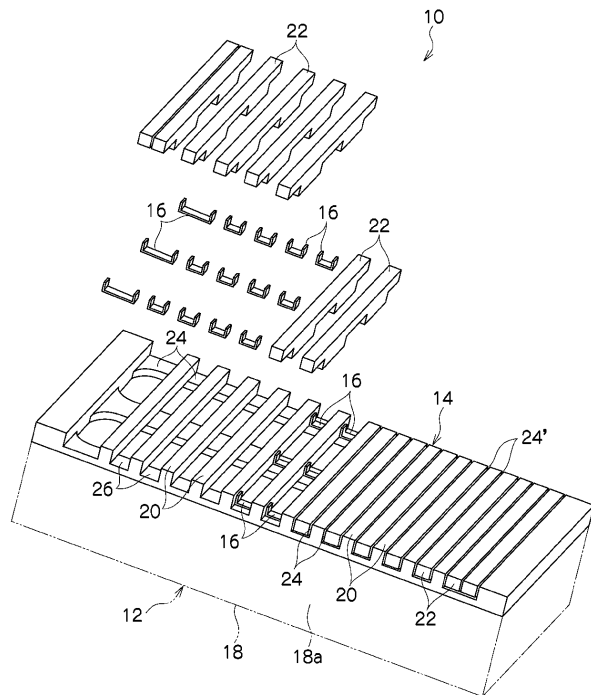
【符号の説明】

【0048】

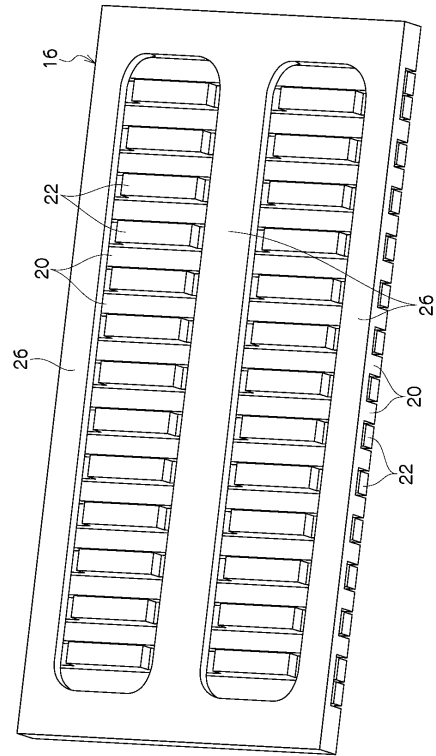
- 10 磁気チャック
- 12 本体
- 14 面板
- 16 コマ部材
- 18 ハウジング
- 20 第1の磁極片
- 22 第2の磁極片
- 24 スペーサ
- 26 連結部

20

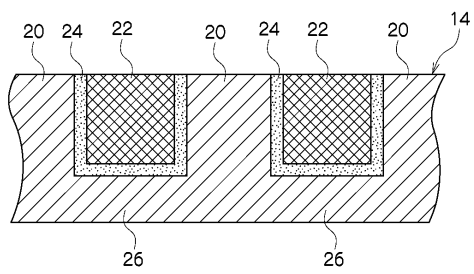
【図 1】



【図 2】



【図 3】



【図 4】

